

C H A O G E J I A O Y U

超格

夸夸刷—数量关系 容斥问题、年龄问题

主讲老师： 牟立志

超格教育 / 超格公考



数量关系的学习要素

- ① **连续分析的能力**：敢读题，读懂题，能分析
- ② **知识框架的搭建**：套路题，能识别，会方法
- ③ **多刷题积累经验**：多刷题，要总结，攒经验



容斥问题基础回顾

① 公式

② 画图

③ 最值



公式

识别： 所给、所求都是公式中的一部分

两集合： 总数 = $A + B + \text{都不} - A \cap B$

三集合： 标准：总数 = $A + B + C + \text{都不} - A \cap B - A \cap C - B \cap C + A \cap B \cap C$

非标：总数 = $A + B + C + \text{都不} - \text{只满足两种} - 2 \times \text{满足三种}$

常识1：全部 = 只一 + 只二 + 只三 + 都不

常识2： $A + B + C = \text{只一} + 2 \times \text{只二} + 3 \times \text{只三}$

最值： 涉及最值，设未知数，代公式，分析未知量的最值情况即可



画图

识别：出现“只”，且公式解决不了

方法：几个集合，几个圈，存在都不画方框

从里往外标数字，不重不漏别忘记



【例1】（2022联考）某班期末考试结束后统计，物理、化学均不及格的人数占全班的14%，物理及格的人数比化学及格的人数多10人，且化学及格的人数占全班人数的60%。已知全班人数不超过70人，问物理及格的人中化学也及格的有多少人？

- A.25
- B.26
- C.27
- D.28



【例2】（2019国考）有100名员工去年和今年均参加考核，考核结果分为优、良、中、差四个等次。今年考核结果为优的人数是去年的1.2倍，今年考核结果为良及以下的人员占比比去年低15个百分点。问两年考核结果均为优的人数至少为多少人？

A.55

B.65

C.75

D.85



【例3】（2025国考）某研发小组员工中，60%的人参与了A项目，45%的人参与了B项目，两个项目都参与的人比两个项目都不参与的多2人。问该研发小组有多少人？

A.100

B.50

C.40

D.20



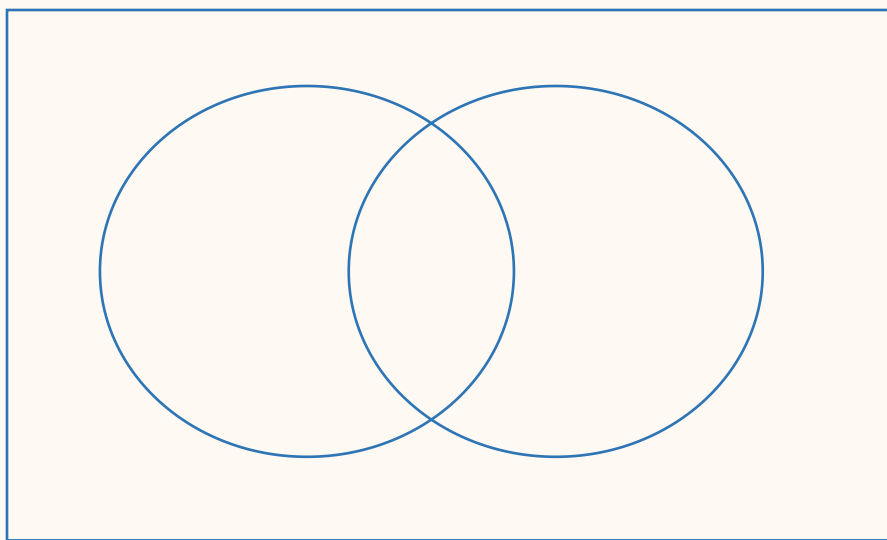
【例4】（2023国考）农科院在某村287名淡水鱼养殖人员中开展防病培训和育种培训。已知参加防病培训的养殖人员中，参加育种培训的人数比未参加的多21%；参加育种培训的养殖人员中，参加防病培训的人数比未参加的多76人。问共有多少人未参加任何一项培训？

- A.21
- B.23
- C.25
- D.27



【例4】（2023国考）农科院在某村287名淡水鱼养殖人员中开展防病培训和育种培训。已知参加防病培训的养殖人员中，参加育种培训的人数比未参加的多21%；参加育种培训的养殖人员中，参加防病培训的人数比未参加的多76人。问共有多少人未参加任何一项培训？

- A.21
- B.23
- C.25
- D.27



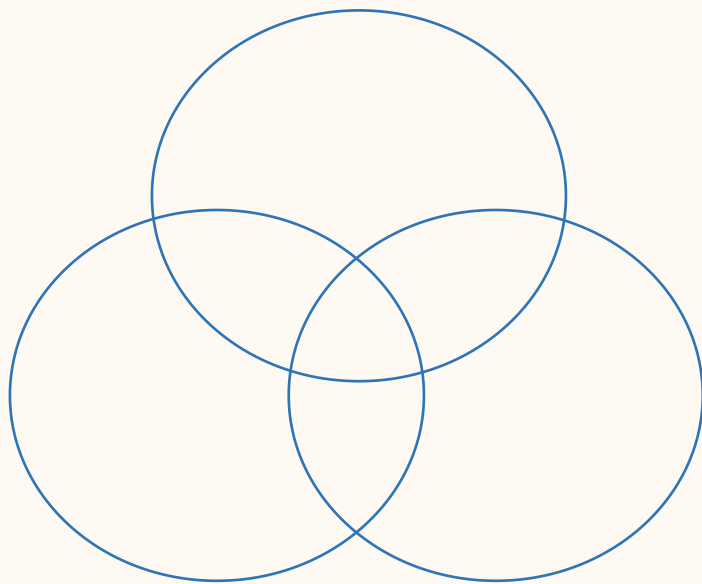
【例5】（2022深圳）某翻译团队中，每名译员都擅长英语、日语、俄语中的至少一门语言。经统计，擅长英语的有17人，擅长日语的有21人，擅长俄语的有23人；擅长英语和日语的有7人，擅长英语和俄语的有6人，擅长日语和俄语的有6人；擅长三门语言的仅占总人数的十五分之一，则仅擅长英语的译员有（ ）人。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7



【例5】（2022深圳）某翻译团队中，每名译员都擅长英语、日语、俄语中的至少一门语言。经统计，擅长英语的有17人，擅长日语的有21人，擅长俄语的有23人；擅长英语和日语的有7人，擅长英语和俄语的有6人，擅长日语和俄语的有6人；擅长三门语言的仅占总人数的十五分之一，则仅擅长英语的译员有（ ）人。

- A.4
- B.5
- C.6
- D.7



【例6】（2024四川事业单位）某社区为了丰富老年人的精神文化生活，成立了三个不同的兴趣小组，即书法小组、园艺小组和舞蹈小组。已知社区内有26位老年人参与了至少一个兴趣小组的活动。其中参加书法小组的老年人有20人，参加园艺小组的老年人有12人，参加舞蹈小组的老年人有10人，同时参加书法小组和园艺小组的老年人有8人，同时参加书法小组和舞蹈小组的老年人有5人，同时参加园艺小组和舞蹈小组的老年人有4人。则同时参加三个兴趣小组的老年人有：

- A.1人
- B.2人
- C.3人
- D.4人



【例7】（2019新疆兵团）某机关开展红色教育月活动，三个时间段分别安排了三场讲座。该机关共有139人，有42人报名参加第一场讲座，51人报名参加第二场讲座，88人报名参加第三场讲座，三场讲座都报名的有12人，只报名参加两场讲座的有30人。问没有报名参加其中任何一场讲座的有多少人？

- A.12
- B.14
- C.24
- D.28



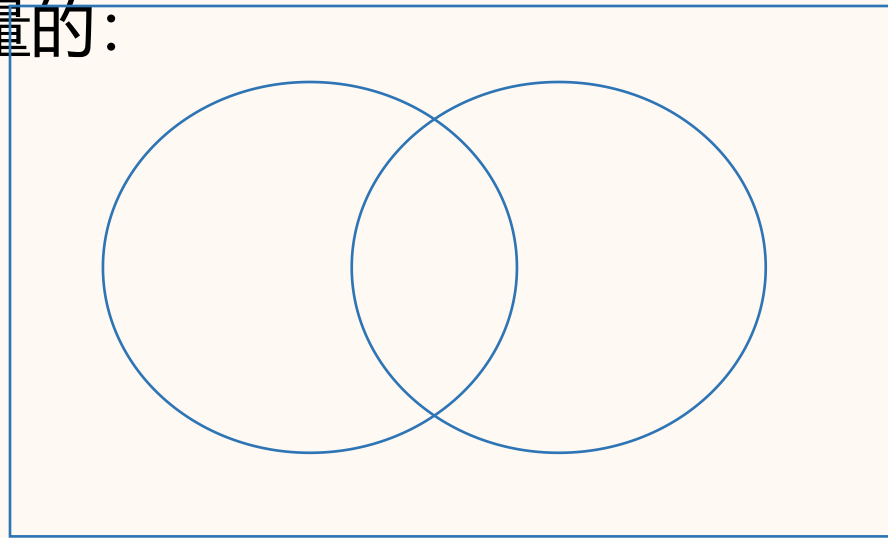
【例8】（2020深圳）某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的3倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的：

- A. $1/5$
- B. $3/10$
- C. $2/13$
- D. $4/15$



【例8】（2020深圳）某科学家做了一项实验，通过向若干只狒狒提供不限量的香蕉和香肠以研究其食性。结果表明，90%的狒狒有进食，其中吃香蕉的狒狒是吃香肠的狒狒数量的3倍，而两种食物都吃的狒狒是只吃香肠的狒狒数量的 $\frac{2}{3}$ ，则未进食的狒狒是只吃香蕉的狒狒数量的：

- A. $\frac{1}{5}$
- B. $\frac{3}{10}$
- C. $\frac{2}{13}$
- D. $\frac{4}{15}$



【例9】（2025全国事业单位联考）某公司统计员工对绘图、编程、剪辑这3种技能的掌握情况。掌握编程技能的有60人，3种技能中只有1种未掌握的有23人，3种技能都掌握的有3人，仅编程1种技能未掌握的有7人。问仅掌握编程一种技能的有多少人？

A.41

B.44

C.47

D.50



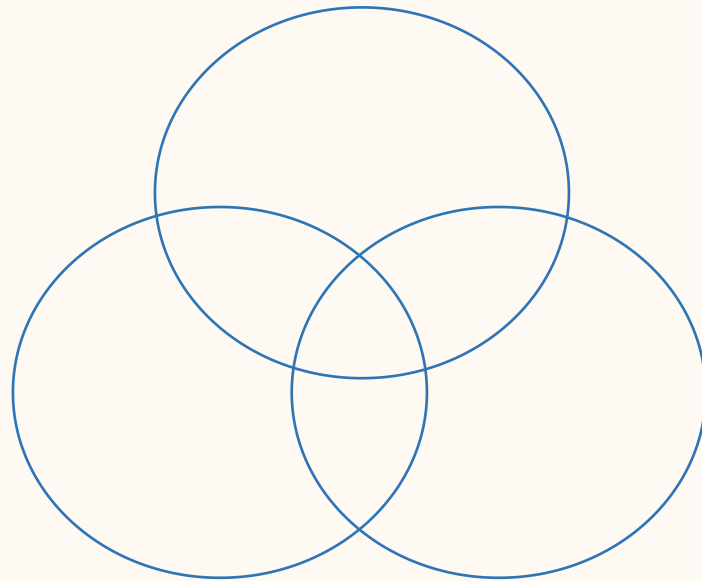
【例9】（2025全国事业单位联考）某公司统计员工对绘图、编程、剪辑这3种技能的掌握情况。掌握编程技能的有60人，3种技能中只有1种未掌握的有23人，3种技能都掌握的有3人，仅编程1种技能未掌握的有7人。问仅掌握编程一种技能的有多少人？

A.41

B.44

C.47

D.50



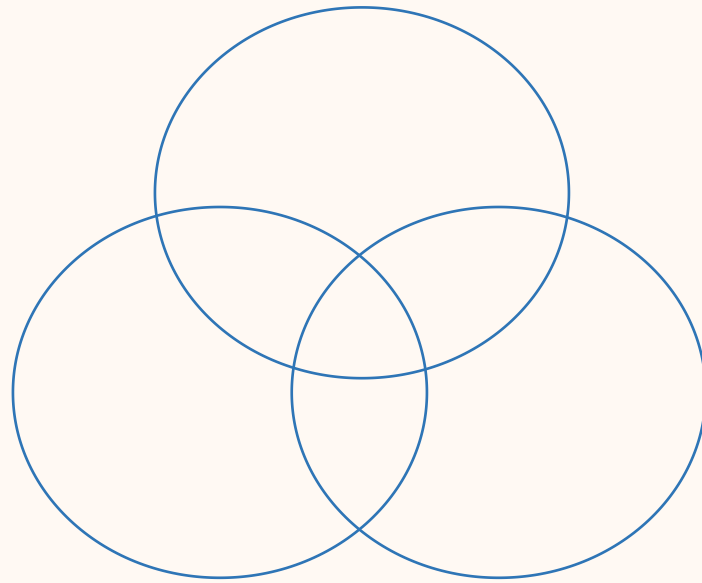
【例10】（2025江苏事业单位）某地派遣的援建干部中，有12人去过西藏，10人去过新疆，10人去过青海；有6人既去过西藏也去过新疆，4人既去过新疆也去过青海，4人既去过青海也去过西藏。若有2人三个地方都去过，则只去过其中一个地方的人数是：

- A.7人
- B.9人
- C.10人
- D.12人



【例10】（2025江苏事业单位）某地派遣的援建干部中，有12人去过西藏，10人去过新疆，10人去过青海；有6人既去过西藏也去过新疆，4人既去过新疆也去过青海，4人既去过青海也去过西藏。若有2人三个地方都去过，则只去过其中一个地方的人数是：

- A.7人
- B.9人
- C.10人
- D.12人



【例11】（2025国考）某单位65名职工中，拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占80%，没有甲认证的职工与有乙认证的职工人数一样多，仅有丙认证的职工有3人，三项认证都有的职工有6人，问有多少人仅拥有甲、乙两项认证？

A.10

B.13

C.16

D.19



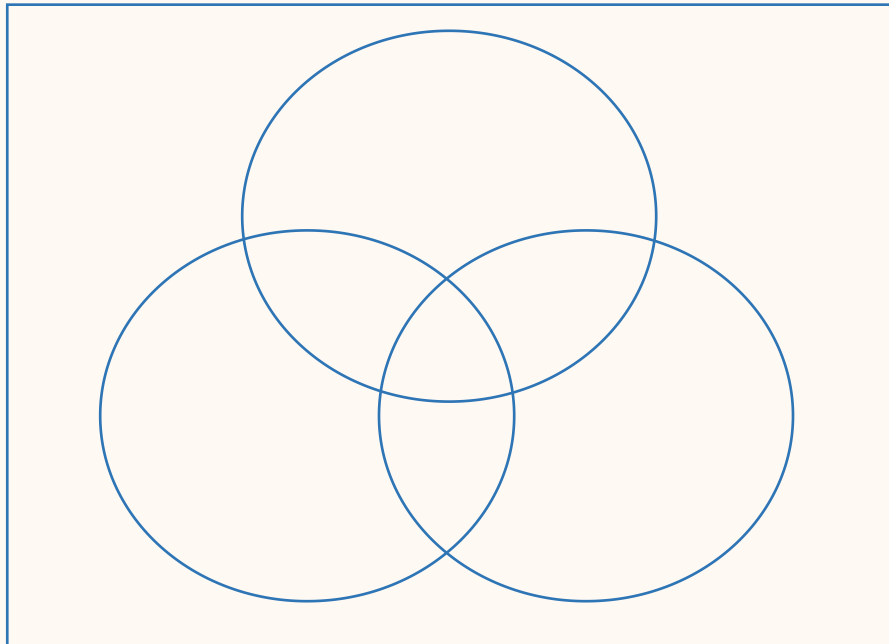
【例11】（2025国考）某单位65名职工中，拥有甲、乙、丙三项认证中至少一项的职工正好占80%，没有甲认证的职工与有乙认证的职工人数一样多，仅有丙认证的职工有3人，三项认证都有的职工有6人，问有多少人仅拥有甲、乙两项认证？

A.10

B.13

C.16

D.19



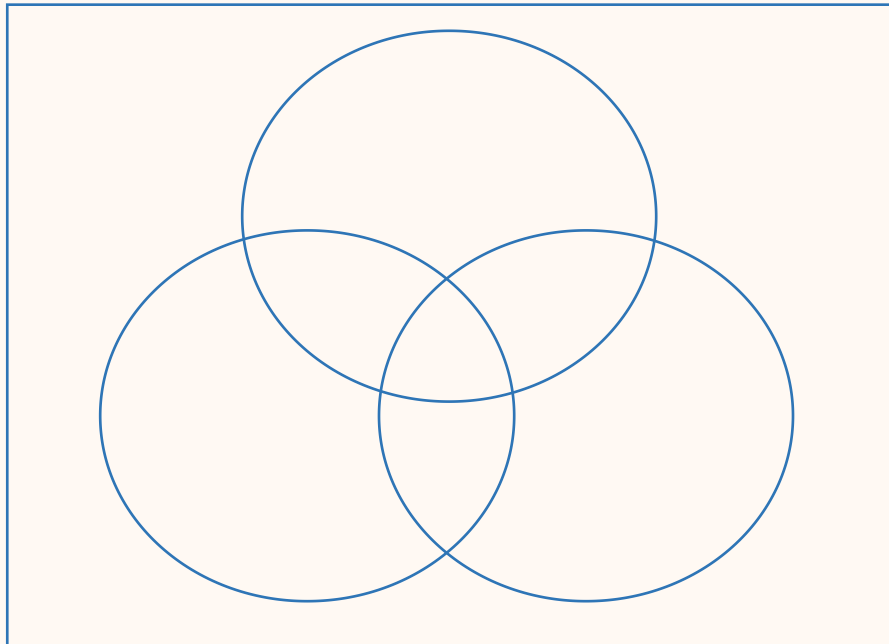
【例12】（2017天津选调）某生物项目工作组有12名外国人，其中6人会说法语，5人会说法语，5人会说法语；有3人既会说法语又会说西班牙语，有2人既会说法语又会说西班牙语，有2人既会说法语又会说西班牙语；有1人这三种语言都会说。则只会说一种语言的人比一种语言都不会说的人多：

- A.1人
- B.2人
- C.3人
- D.5人



【例12】（2017天津选调）某生物项目工作组有12名外国人，其中6人会说法语，5人会说法语，5人会说法语；有3人既会说法语又会说西班牙语，有2人既会说法语又会说西班牙语，有2人既会说法语又会说西班牙语；有1人这三种语言都会说。则只会说一种语言的人比一种语言都不会说的人多：

- A.1人
- B.2人
- C.3人
- D.5人



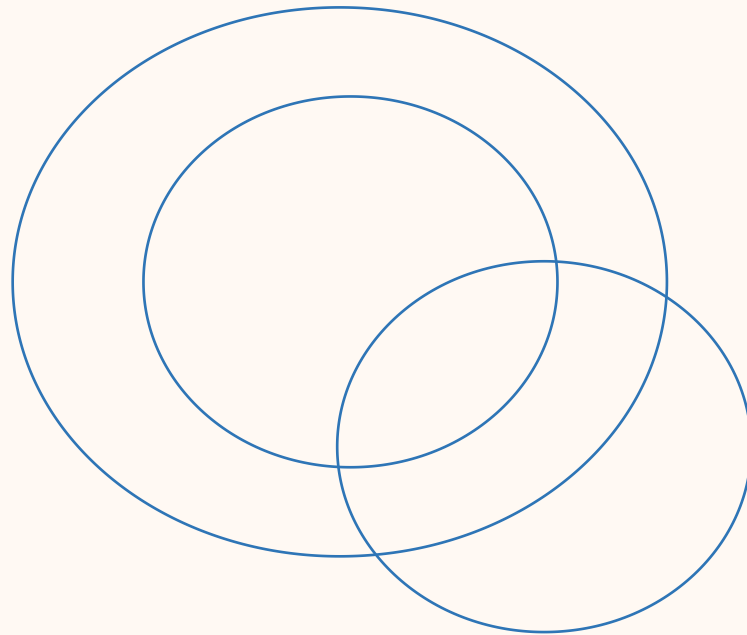
【例13】（2024国考）某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有50人，只会其中两种语言的有100人，只会其中一种语言的有150人。问会法语的学生有多少人？

- A.50
- B.100
- C.150
- D.200



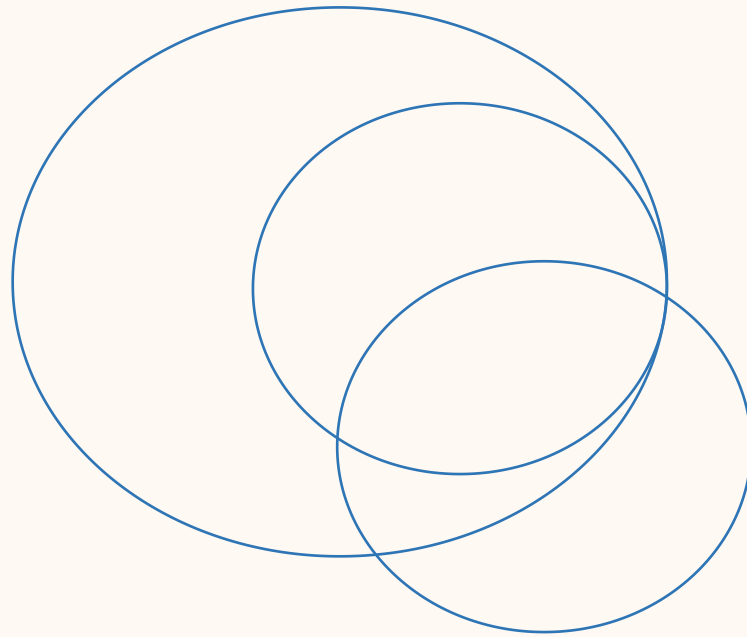
【例13】（2024国考）某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有50人，只会其中两种语言的有100人，只会其中一种语言的有150人。问会法语的学生有多少人？

- A.50
- B.100
- C.150
- D.200



【例13】（2024国考）某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有50人，只会其中两种语言的有100人，只会其中一种语言的有150人。问会法语的学生有多少人？

- A.50
- B.100
- C.150
- D.200



【例14】（2019辽宁）某班在筹备联欢会时发现很多同学都会唱歌和乐器演奏，但有部分同学这2种才艺都不会。具体有4种情况：只会唱歌，只会乐器演奏，唱歌和乐器演奏都会，唱歌和乐器演奏都不会。现知会唱歌的有22人，会乐器演奏的有15人，两种都会的人数是两种都不会的5倍。这个班至多有（ ）人。

- A.27
- B.30
- C.33
- D.36



【例15】（2019联考）一次期末考试，某班同学成绩统计如下表：

数学 90分以上	语文 90分以上	英语 90分以上	数学和英语 90分以上	数学和语文 90分以上	语文和英语 90分以上	三门功课没 有一门90分 以上
23人	21人	20人	8人	6人	10人	5人

求：这个班最多有多少人？

- A.45
- B.51
- C.53
- D.55



【例16】（2021四川）为实现产业振兴，农科院对某县的所有自然村进行了调研，结果发现，适合种植A作物的自然村占 $\frac{4}{13}$ 。适合种植B作物的自然村有25个，同时适合种植两种作物的自然村占总数的 $\frac{1}{14}$ ，则在该县，不适合种植两种作物的自然村至少有多少个？

- A.57
- B.67
- C.114
- D.134



【例17】（2020广东选调）某展览使用了序号为1—100的100盏灯，现在有两个开关，开关A能切换所有序号为偶数的灯的开关状态，开关B能切换所有序号为3的倍数的灯的开关状态。若在100盏灯都打开的状态下，先后按下开关A和B，则还有（ ）盏灯处于打开状态。

- A.33
- B.34
- C.49
- D.50



【例18】（2016四川）某工厂有3条无人值守生产线a、b和c。a生产线每生产2天检修1天，b生产线每生产3天检修1天，c生产线每生产4天检修1天。2017年（不是闰年）元旦三条生产线正好都检修，则当年3月有多少天只有1条生产线保持生产状态？

A.3

B.4

C.5

D.6



【例19】（2025湖北选调）3家企业在校招活动中共收到476份简历。若向3家企业均投出简历的学生人数是仅向2家企业投出简历人数的1.5倍，且仅向1家企业投出简历的学生人数比简历总数的一半少9。问总共共有多少名学生投出了简历？

A.364

B.347

C.324

D.247



【例20】（2024深圳）某高校法学院对学生毕业后就职于司法机关、律所、企业的意愿进行调查，共725名学生参与调查，可选其中0至3项。结果显示，选择司法机关、律所、企业的学生分别有360人、380人、237人，3项都选的学生有60人，3项都不选的学生有8人，则仅选择其中1项的学生有（ ）人。

A.517

B.516

C.515

D.514



年龄问题基础回顾

列表

代入

方程

常识



【例1】（2018联考）一家三口，妈妈比儿子大26岁，爸爸比儿子大33岁。1995年，一家三口的年龄之和为62。那么，2018年儿子、妈妈和爸爸的年龄分别是：

A.23, 51, 57

B.24, 50, 57

C.25, 51, 57

D.26, 52, 58



【例2】（2022广东事业单位）1999年，一个青年说：“今年我的生日已经过了，我现在的年龄正好是我出生的年份的四个数之和”，这个青年是哪年出生的？

A.1975

B.1977

C.1976

D.1978



【例3】（2023浙江选调）兄弟姐妹四人年龄各不相同，大哥和小妹的年龄之和正好是三弟年龄的两倍，大哥和二姐年龄之和比三弟和小妹年龄之和的两倍大2岁，三弟15岁。那么二姐最大多少岁？

- A.18
- B.19
- C.20
- D.21



【例4】（2025全国事业单位联考）今年，甲与乙的年龄和等于丙的年龄，三人年龄均小于30岁且平均年龄小于20岁。5年后，乙年龄的2倍比甲和丙年龄之和少10岁。问今年三人年龄之和可能的最大值为：

- A.46
- B.52
- C.58
- D.64



【例5】（2022广东事业单位）2014年父亲、母亲的年龄之和是年龄之差的23倍，年龄之差是儿子年龄的 $\frac{1}{5}$ ，5年后母亲和儿子的年龄都是平方数。问2014年父亲的年龄是多少？（年龄都按整数计算）

A.44岁

B.40岁

C.36岁

D.48岁



【例6】（2015辽宁选调）一家4口人，爸爸比妈妈大3岁，哥哥比妹妹大5岁。妹妹屈指一算，发现4年之后，兄妹二人的岁数之和、父母二人的岁数之和都能开方得到个位整数，则今年一家4口的岁数之和为：

- A.90
- B.94
- C.98
- D.102



【例7】（2018联考）姐弟俩相差3岁，2000年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的四分之一，2006年姐弟两人年龄之和是妈妈年龄的二分之一。问哪一年姐弟两人年龄之和等于妈妈的年龄？

A.2012

B.2018

C.2024

D.2027



【例8】（2024全国事业单位联考）2024年，某家庭大女儿的年龄是小女儿年龄的2倍，2028年，小女儿的年龄是2024年时的2倍，2029年，两个女儿的年龄之和是母亲年龄的一半。问母亲比大女儿大几岁？

- A.29
- B.30
- C.31
- D.32



【例9】（2025国考）张、王、李、赵4人的平均年龄为28岁，张、王的年龄之和比李大25岁，李、赵的年龄之和比张大27岁。已知张比王大2岁，问他们4人中年龄最大的比最小的大几岁？

A.5

B.6

C.3

D.4



【例10】（2022联考）2020年时，李某的年龄是自己工龄的4倍，且正好是张某年龄的 $\frac{2}{3}$ 。到2024年时，张某的年龄正好是自己工龄的2倍。已知张某参加工作时李某10岁，那么李某参加工作时的年龄是多少？

- A.18岁
- B.21岁
- C.24岁
- D.27岁



【例11】（2024河南事业单位）爷爷和孙子的属相相同。孙子今年13岁，此后5年内的某一年，爷爷年龄恰好是孙子年龄的4倍，则爷爷比孙子大（ ）岁。

A.60

B.72

C.36

D.48



【例12】（2023联考）一家三口年龄各不相同，今年爸爸与妈妈年龄之和是孩子年龄的8倍，而10年后，爸爸与妈妈年龄之和为孩子年龄的5倍。今年爸爸、妈妈的年龄在各种可能组合中乘积最大，问今年妈妈的年龄可能是多少岁？

- A.39
- B.40
- C.50
- D.51



【例13】（2019国考）某单位有2个处室，甲处室有12人，乙处室有20人。现在将甲处室最年轻的4人调入乙处室，则乙处室的平均年龄增加了1岁，甲处室的平均年龄增加了3岁。问在调动之前，两个处室的平均年龄相差多少岁？

- A.8
- B.12
- C.14
- D.15



【例14】（2022联考）有一个20世纪八九十年代出生的人，在21世纪，恰好有一年，他年龄的平方数等于那一年的年份。这个人是哪年出生的？

A.1995年

B.1990年

C.1985年

D.1980年



【例15】（2017事业单位）一家四口，父亲、母亲、儿子、女儿，年龄之和为71岁，父亲比母亲大三岁，女儿比儿子大两岁，4年前年龄之和为56岁，问今年父亲的年龄是多少岁？

- A.42
- B.33
- C.36
- D.30

